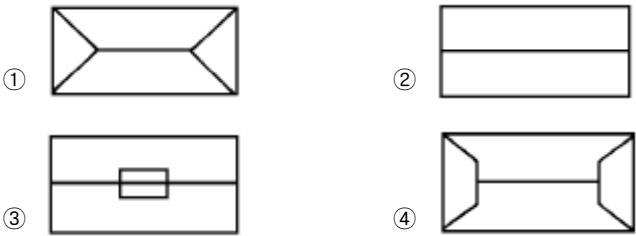
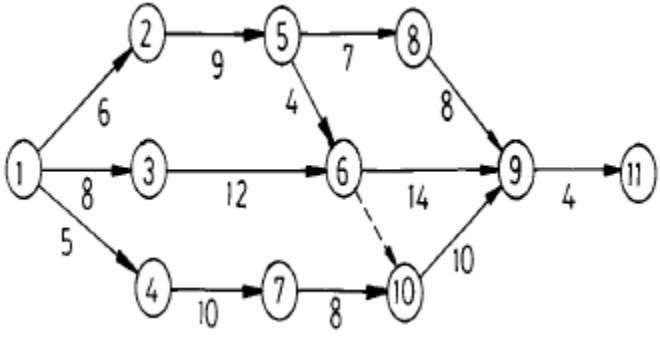


1과목 : 건축일반

- 제도 용지의 크기 중 A₁용지의 규격은?
 ① 841 mm × 1189 mm ② 594 mm × 841 mm
 ③ 420 mm × 694 mm ④ 297 mm × 594 mm
- 다음 중 건축도면에 따른 축척의 표시가 옳지 않은 것은?
 ① 평면도: 1/100 ② 입면도: 1/200
 ③ 단면상세도: 1/20 ④ 투시도: 1/10
- 다음 제도용구에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 디바이더 : 도면위의 선을 등분할 때 쓰인다.
 ② 컴퍼스 : 원 또는 원호를 그릴 때 쓰인다.
 ③ 운형자 : 컴퍼스로 그리기 어려운 원호나 곡선을 그릴 때 쓰인다.
 ④ 자유곡선자 : 작은 곡선 및 원을 그릴 때 쓰인다.
- 다음 지붕평면도 중 합각지붕은?

- 철근콘크리트 슬래브(slab)에서 가장 힘을 많이 받는 철근은?
 ① 단변방향의 인장철근 ② 단변방향의 압축철근
 ③ 장변방향의 인장철근 ④ 장변방향의 압축철근
- 철골구조에서 지름이 16mm 인 리벳의 최소피치는?
 ① 32mm ② 40mm
 ③ 48mm ④ 64mm
- 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다.
 ② 철근의 주장에 비례한다.
 ③ 철근의 표면상태에 영향을 받는다.
 ④ 철근의 단면모양에 영향을 받는다.
- 목구조에서 기둥과 보사이에 버팀대를 사용할 경우 그 주요한 이유는?
 ① 기둥의 좌굴을 방지하기 위하여
 ② 기둥에 하중을 집중시키기 위하여
 ③ 보의 단면을 작게 하기 위하여
 ④ 절점을 강하게 하기 위하여
- 부동침하의 원인이 아닌 것은?
 ① 건물이 이질(異質)지층에 걸쳐 있을 경우
 ② 부주의한 일부 증축을 하였을 경우
 ③ 일부지정을 하였을 경우
 ④ 독립기초를 하였을 경우

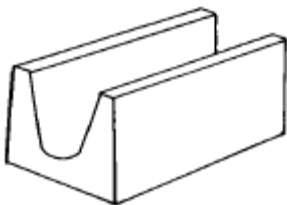
- 다음 중 보강블록조에서의 테두리보 설치이유와 가장 관계가 먼 것은?
 ① 벽의 균열방지 ② 세로철근의 정착
 ③ 하중을 벽체에 균등분포 ④ 가로철근의 정착
- 시멘트의 응결시간에 영향을 미치는 요소와 가장 관계가 먼 것은?
 ① 첨가석고의 질과 양 ② 온도
 ③ 시멘트 분말도 ④ 압축강도
- 조기에 강도발휘가 높은 시멘트로 거푸집 존치시간을 줄일 수 있어 공사속도를 빨리 할 수 있으며 저온시의 공사에 사용할 수 있는 것은?
 ① 조강포틀랜드시멘트 ② 백색포틀랜드시멘트
 ③ 중용열포틀랜드시멘트 ④ 고로시멘트
- 다음 중 콘크리트에 A.E제를 사용하는 주요한 목적은?
 ① 콘크리트의 비중을 가볍게 한다.
 ② 콘크리트의 워커빌리티 및 내구성을 향상시킨다.
 ③ 콘크리트의 압축강도를 증가시킨다.
 ④ 콘크리트의 부착력을 증가시킨다.
- 다음의 공사 계약에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 지명경쟁입찰 - 기술능력이 거의 등등한 업자를 선정하는 것이 좋다.
 ② 공개경쟁입찰 - 공사가 조잡해질 우려가 있다.
 ③ 특명입찰 - 공사비가 약간 높아질 우려가 있다.
 ④ 일식도급 - 현장관리가 어렵다.
- 내열성, 내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성 등이 아주 우수하여 접착제, 도료로서 주로 사용되는 열경화성수지는?
 ① 폴리에틸렌 수지 ② 염화비닐 수지
 ③ 아크릴 수지 ④ 실리콘 수지
- 도면의 척도 종류에 속하지 않는 것은?
 ① 실척 ② 축척
 ③ 배척 ④ 도척
- 다음 공정표에서 C P(critical path)는?


- 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 11
- 1 - 3 - 6 - 9 - 11
- 1 - 4 - 7 - 10 - 9 - 11
- 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 11

18. 사자보와 평보의 맞춤에 쓰이는 보강 철물은?
 ① 꺾쇠 ② 띠쇠
 ③ 관통볼트 ④ 듀벨
19. 다음은 도면에 치수를 기입할 때에 주의할 점이다. 잘못된 설명은?
 ① 같은 도면에서 치수선의 양 끝 표시는 화살과 점을 혼용할 수 있다.
 ② 필요한 치수의 기재가 누락되는 일이 없도록 한다.
 ③ 계산하지 않아도 알 수 있도록 치수를 기입한다.
 ④ 치수의 기입은 원칙적으로 치수선에 따라 도면에 평행하게 쓴다.
20. 네트워크의 용어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 더미(dummy) : 화살표형 네트워크에서 정상표현으로 할 수 없는 작업 상호 관계를 표시하는 화살표
 ② 가장 빠른 개시 시각(EST) : 작업을 시작하는 가장 빠른 시각
 ③ 계산공기(T) : 미리 지정된 공기
 ④ 플로트(float) : 작업의 여유시간

2과목 : 조적, 미장, 타일시공 및 재료

21. 점토벽돌의 품질등급에서 1종의 압축강도 기준은?
 ① 100kgf/cm² 이상 ② 150kgf/cm² 이상
 ③ 210kgf/cm² 이상 ④ 250kgf/cm² 이상
22. 조적조에서 개구부 나비가 얼마 이상일 때 철근콘크리트 인방보를 사용해야 하는가?
 ① 1.2m ② 1.5m
 ③ 1.8m ④ 2.1m
23. 다음 중 한중콘크리트의 초기 동해방지를 위해 사용되는 것으로 콘크리트 응결 및 경화를 촉진시키는 촉진제는?
 ① 염화칼슘 ② 석회
 ③ 알루미늄 가루 ④ AE제
24. 그림과 같은 콘크리트블록의 명칭은?



- ① 창썰 블록 ② 인방 블록
 ③ 창대 블록 ④ 장식 블록
25. 벽돌벽에 생기는 백화현상의 방지와 관계 없는 것은?
 ① 줄눈모르타르에 석회를 혼입한다.
 ② 양질의 벽돌을 사용한다.
 ③ 줄눈사춤을 빈틈없이 다져넣어 빗물이 스며드는 것을 방지한다.
 ④ 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 막는다.

26. 벽돌공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 창문틀은 원칙적으로 나중세우기로 한다.
 ② 창문틀을 먼저세우기 할 경우에는 그 밑까지 벽돌을 쌓고 24시간 경과한 다음에 세운다.
 ③ 창대벽돌은 그 윗면을 15° 정도의 경사로 옆세워 쌓는다.
 ④ 아치쌓기는 아치의 어깨에서부터 좌우 대칭형으로 균등하게 쌓는다.
27. 한 켜는 마구리쌓기, 다음 켜는 길이쌓기로 하고 모서리나 끝에는 반절이나 이오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은?
 ① 영국식 쌓기 ② 화란식 쌓기
 ③ 프랑스식 쌓기 ④ 미국식 쌓기
28. 내력벽을 블록으로 쌓을 경우 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 얼마 이상으로 하는가?
 ① 1/16 이상 ② 1/18 이상
 ③ 1/20 이상 ④ 1/22 이상
29. 하루 벽돌의 쌓는 높이는 최대 얼마 이하로 하는가?
 ① 1.0m ② 1.2m
 ③ 1.5m ④ 1.8m
30. 단순조적 블록 공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 살두께가 두꺼운 쪽을 아래로 향하게 쌓는다.
 ② 쌓기전에 모르타르 접합부에 적당히 물을 축인다.
 ③ 줄눈나비는 가로, 세로 각각 10mm를 표준으로 한다.
 ④ 세로줄눈은 막힌줄눈으로 한다.
31. 조적조에 있어서 통줄눈을 피하고 막힌줄눈을 사용하는 주된 이유는?
 ① 외관을 좋게 하기 위해서
 ② 시공을 편리하게 하기 위해서
 ③ 응력을 분산시키기 위해서
 ④ 부착력을 좋게 하기 위해서
32. 벽돌내쌓기에서 내미는 정도의 한도는?
 ① 1.0B ② 1.5B
 ③ 2.0B ④ 2.5B
33. 콘크리트블록조에서 테두리보의 춤은 벽두께의 몇 배 이상이어야 하는가?
 ① 1.0배 이상 ② 1.5배 이상
 ③ 2.0배 이상 ④ 2.5배 이상
34. 표준형벽돌로 두께 1.5B 쌓기할 때의 벽두께는? (공간쌓기 아님)
 ① 230 mm ② 280 mm
 ③ 290 mm ④ 380 mm
35. 벽두께 1.0B, 벽높이 2.4m, 벽길이 5m 일때 표준형 벽돌을 사용한다면 필요한 벽돌 수량으로 가장 적당한 것은? (단, 줄눈 나비 10mm, 정미량 기준)
 ① 1,500장 ② 1,530장
 ③ 1,660장 ④ 1,790장

36. 벽돌벽을 두께 1.0B로 쌓을 때 표준형벽돌 1000장당 소요되는 모르타르 양은? (단, 시멘트:모래 = 1:3)
- ① 0.27 m³ ② 0.33 m³
③ 0.47 m³ ④ 0.52 m³
37. 벽돌조 공간쌓기에서 연결재의 최대 수직거리는 얼마 이하로 하는가?
- ① 25cm ② 40cm
③ 50cm ④ 60cm
38. 조적조에서는 일반적으로 통줄눈을 피하는데 오히려 통줄눈으로 하여야 하는 구조는?
- ① 돌구조 ② 벽돌구조
③ 조적식블록조 ④ 보강블록조
39. 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음 켜는 마구리쌓기로 하며 모서리 또는 끝에서 철오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은?
- ① 영국식 쌓기 ② 네덜란드식 쌓기
③ 프랑스식 쌓기 ④ 미국식 쌓기
40. 벽돌 바닥 깔기에서 표준형 벽돌을 사용하여 평깔기를 할 때 바닥 넓이 1m²당 필요한 벽돌의 정미수량은?
- ① 50장 ② 60장
③ 70장 ④ 80장

3과목 : 안전관리

41. 석재에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 대리석은 견고하고 색채와 반점이 아름답고 갈면 광택이 나므로 실내장식재, 조각재로 사용된다.
② 안산암은 성분이 복잡하므로 성분에 따라 색과 석질이 다르다.
③ 응회암은 화산재가 응고한 것으로 다공질 석재이다.
④ 화강암은 견고하나 대형재를 얻기 어려워 구조재로 사용하기 곤란하다.
42. KS에 규정된 C종 속빈 콘크리트블록의 전단면적에 대한 압축강도는?
- ① 82 kgf/cm² 이상 ② 41 kgf/cm² 이상
③ 61 kgf/cm² 이상 ④ 95 kgf/cm² 이상
43. 창대 벽돌의 위끝은 창대 밑에 어느 정도 들어가 물리게 하는가?
- ① 1.0cm ② 1.2cm
③ 1.5cm ④ 2.5cm
44. 쌓아올리는 포대수를 13포로 할 때, 시멘트 400포대를 쌓을 수 있는 시멘트창고의 소요 면적으로 적당한 것은? (통로를 설치할 경우)
- ① 15 m² ② 12.3m²
③ 10.2m² ④ 9.8m²
45. 조적조 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 최대 얼마 이하로 하는가?
- ① 60 m² ② 80 m²
③ 100 m² ④ 120 m²

46. 벽돌조 쌓기의 치장줄눈용 모르타르 표준용적배합비는? (결합재:세골재)
- ① 1 : 0.5 ~ 1.5 ② 1 : 2.0 ~ 2.5
③ 1 : 2.5 ~ 3.0 ④ 1 : 3.0 ~ 3.5
47. 벽돌조의 개구부와 개구부 사이의 수평거리는 벽 두께의 최소 몇 배 이상으로 하는가?
- ① 1.0 ② 1.5
③ 2.0 ④ 2.5
48. 벽돌조의 내력벽 길이는 최대 얼마 이하로 해야 하는가?
- ① 12m ② 10m
③ 9m ④ 8m
49. 뒷면은 영식쌓기 또는 화란식쌓기로 하고 표면에는 치장 벽돌을 써서 5~6켜는 길이쌓기로 하며, 다음 1켜는 마구리쌓기로 하여 뒷벽돌에 물려서 쌓는 벽돌쌓기법은?
- ① 영국식쌓기 ② 미국식쌓기
③ 네덜란드식쌓기 ④ 프랑스식쌓기
50. 뿔돌에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 석조의 개구부 옆 부분에 대는 돌이다
② 석조 개구부 밑부분에 대는 돌이다
③ 석조 개구부 상부에 대는 돌이다
④ 석조 개구부 윗부분에 차양과 같은 돌림띠이다
51. A급화재(보통화재)가 발생하여 확대되었다면 소화방법으로 가장 많이 사용하는 것은?
- ① 포말소화기를 사용하는 것이 좋다.
② 강화액소화기를 사용하는 것이 좋다.
③ 분말소화기를 사용하는 것이 좋다.
④ 물을 사용하는 것이 좋다.
52. 다음 기술 중 틀린 것은?
- ① 감각기관에 대한 자극이 한꺼번에 많이 나타날때에는 거부 현상이 일어난다.
② 인간의 주의를 일정대상에 오랫동안 집중하거나 계속 할 수 있다.
③ 대뇌의 기능은 주·야간에 따라 각각 다르다.
④ 인간의 능력은 개인차에 따라 다르다.
53. 평균 근로자가 100명이 있는 직장에서 1년동안에 8명의 재해자를 냈을때 천인율은?
- ① 0.8 ② 8
③ 80 ④ 800
54. 1년중 재해자 수가 가장 많이 발생하는 달은?
- ① 2 - 3월 ② 4 - 5월
③ 5 - 6월 ④ 7 - 8월
55. 인간의 생리적 욕구 중 통제가 가장 어려운 것은?
- ① 안전욕구 ② 해갈욕구
③ 배설욕구 ④ 수면욕구
56. 작업전, 작업중, 작업종료후 하는 안전점검은?

- ① 정기 점검 ② 일상 점검
 ③ 수시 점검 ④ 임시 점검
57. 알고는 있으나 그대로 실천하지 않는 사람을 위해 알고 있는대로 하도록 하는 교육은?
 ① 안전지식교육 ② 안전기능교육
 ③ 안전태도교육 ④ 안전관리교육
58. 컴퓨터(Computer) 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 적당한 소화기는?
 ① 물탱크식 소화기 ② 산·알칼리 소화기
 ③ 할론(halon)가스 소화기 ④ 이산화탄소 소화기
59. 안전조직의 3가지 유형에 해당되지 않은것은?
 ① 라인식 조직 ② 스태프식 조직
 ③ 리더식 조직 ④ 라인스태프식 조직
60. 인간-기계 통합시스템의 인간 또는 기계에 의해서 수행되는 기본 기능의 유형으로 옳은 것은?
 ① 감지 → 정보저장 → 정보처리 및 결정 → 행동
 ② 감지 → 정보처리 및 결정 → 정보저장 → 행동
 ③ 정보저장 → 감지 → 정보처리 및 결정 → 행동
 ④ 정보저장 → 정보처리 및 결정 → 감지 → 행동

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	④	①	②	①	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	④	④	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	①	①	①	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	④	②	②	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	②	①	③	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	①	②	③	③	③	①